

Rapport de Conception

File de Simulation des Transactions SAP/Oracle

TMU — Juillet 2026

1. Objectif

Le référentiel de données maître (**mdm**) étant désormais opérationnel, cette étape vise à concevoir une file de simulation reproduisant l'arrivée continue de transactions issues de SAP (ventes) et Oracle (charges), puis leur consommation et enrichissement automatique avant stockage dans la couche de faits.

2. Principe de la file

Plutôt qu'un chargement unique et statique de données de test, la file simule un flux réaliste : des transactions sont produites en continu (ou par lots), déposées dans une zone d'attente, puis traitées une à une par un service consommateur. Ce principe producteur/consommateur reproduit le comportement d'un vrai bus d'intégration, sans nécessiter Kafka à ce stade du POC.

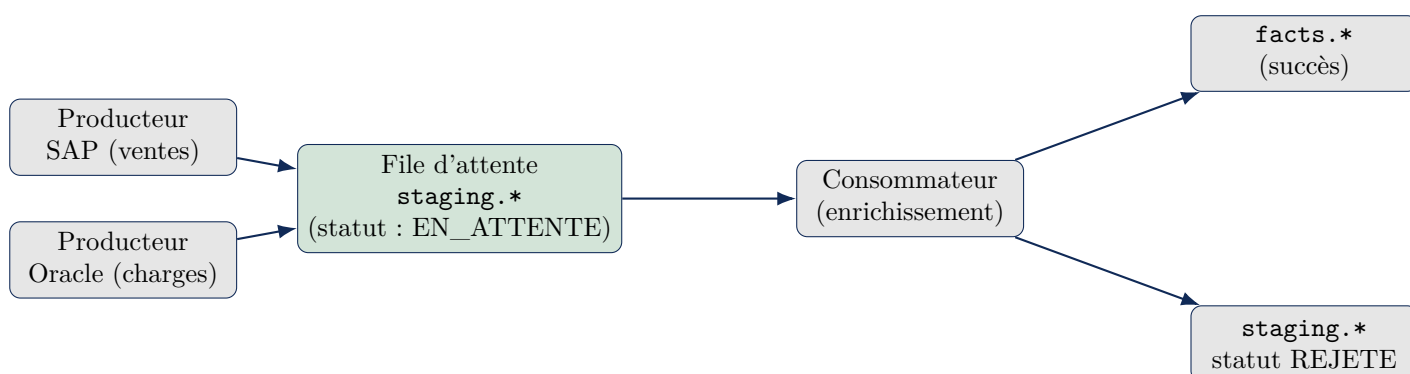


FIGURE 1 – Schéma producteur / file / consommateur

3. Composants à développer

- **Producteurs Python** : deux scripts générant des transactions aléatoires mais cohérentes (montants réalistes, références existantes ou volontairement invalides), insérées dans les tables de staging avec le statut EN_ATTENTE.
- **Table-file staging.raw_ventes_sap** : sert de file d'attente : chaque ligne possède un statut (EN_ATTENTE, TRAITE, REJETE) qui pilote son cycle de vie.
- **Table-file staging.raw_charges_oracle** : même principe, côté charges.
- **Service consommateur** : interroge périodiquement (ou en continu) les lignes EN_ATTENTE, résout les références via **mdm**, génère le code analytique, et bascule le statut vers TRAITE ou REJETE.

4. Règles de traitement

1. Une transaction n'est jamais traitée deux fois : le passage à TRAITE est immédiat et atomique (transaction SQL).
2. Une transaction dont le client ou le contrat n'existe pas dans **mdm** est marquée REJETE avec un motif explicite, jamais supprimée.
3. Le consommateur traite les lignes par ordre d'arrivée (**ingested_at** croissant), pour respecter la chronologie réelle des transactions.
4. Chaque ligne traitée conserve un lien vers son enregistrement brut d'origine (traçabilité complète).

5. Pourquoi une file plutôt qu'un chargement direct

Simuler une file plutôt qu'insérer directement dans **facts** présente un intérêt pédagogique et technique : elle reproduit fidèlement le découplage attendu dans l'architecture cible du cadrage (SAP/Oracle ne communiquent jamais directement avec la couche analytique), et elle permet de démontrer la gestion des erreurs et la traçabilité — deux exigences explicitement mentionnées dans le cadrage fonctionnel de TMU.

6. Prochaine action

Implémenter les scripts SQL de création des tables de staging et de faits, puis les deux services Python (producteurs et consommateur), suivis d'un jeu de test couvrant transactions valides et invalides.